

# Домашнє завдання 06 — Мережі. Частина 3

**Автор:** Андрій Пономарьов

**Середовище:** macOS, Wireshark 4.6.7

**Інструменти:** dig, route, traceroute, curl, tshark, openssl; Claude Code — редактура

**Завдання:** наскрізний розбір шляху до сайту — dig (A, AAAA, NS, SOA) → route → traceroute; дамп трафіку під час curl -v і в Wireshark знайти TCP handshake, ClientHello з SNI та першу відповідь; виміряти фази curl -w (DNS, TCP, TLS, перший байт) і визначити найдовшу; openssl s\_client — хто підписав сертифікат, скільки днів лишилось, чи відданий весь ланцюжок. Опціонально: оцінка на sslabs.com, порівняння з конфігом ssl-config.mozilla.org, 5 речень про власний сервіс.

Обраний сайт: **ithillel.ua** (сайт школи; у ДЗ 4 був github.com — цього разу цікавіший кейс: DNS на Cloudflare, а хостинг у Hetzner).

Примітка: робота виконувалась на macOS, тому замість ip route get — нативний route -n get . Дамп знято tshark'ом (консольний Wireshark), аналіз — у Wireshark GUI.

Оновлення 27.07.2026: топологія мережі змінилась — ноутбук тепер «схований» за новим роутером (GL.iNet), який сам підключається по Wi-Fi до старого Google-роутера (каскад, подвійний NAT). Усі практичні кроки (dig, route, traceroute, дамп, curl -w, openssl) прогнано повторно, скріншоти перезнято. Моя мережа тепер 192.168.8.0/24 зі шлюзом 192.168.8.1; у traceroute додався один хоп, а в TCP handshake став помітний MSS 1400 — деталі в розділах 2–4.

## Коротко про результат

| Пункт         | Результат                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DNS і маршрут | ithillel.ua → Hetzner; DNS — Cloudflare; локально доступний лише IPv4-маршрут |
| Traceroute    | 13 хопів ICMP, кінцева затримка близько 40–43 мс                              |
| Wireshark     | TCP handshake — кадри 1–3; ClientHello з SNI — кадр 4; ServerHello — кадр 8   |

| Пункт          | Результат                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Продуктивність | DNS 3 мс; TCP +40 мс; TLS +46 мс; TTFB +46 мс; тіло +206 мс                   |
| Сертифікат     | Let's Encrypt YR2, 70 днів до завершення; переданий повний потрібний ланцюжок |
| TLS-профіль    | SSL Labs A+; TLS 1.2/1.3; є застарілі CBC-набори для TLS 1.2                  |

## 1. dig — чотири типи записів

```
$ dig A      ithillel.ua → 78.47.64.83          (TTL 228)
$ dig AAAA  ithillel.ua → 2a01:4f8:c012:dc97::1 (TTL 238)
$ dig NS    ithillel.ua → coco.ns.cloudflare.com, norm.ns.cloudflare.com
$ dig SOA   ithillel.ua → coco.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com.
                        2408945412 10000 2400 604800 1800
```

### Що це означає:

- **A** — сайт живе на 78.47.64.83. За whois це **Hetzner Online**, дата-центр Falkenstein (Німеччина).
- **AAAA** — є й IPv6-адреса, 2a01:4f8:... — той самий Hetzner Cloud. Тобто сервер доступний по обох протоколах.
- **NS** — зону обслуговують сервери **Cloudflare**. При цьому A-запис віддає прямий IP Hetzner, а не 104.x: DNS на Cloudflare є, а проксі-режим («помаранчева хмаринка») вимкнено — трафік іде напряму на сервер.
- **SOA** — «паспорт зони»: первинний NS (coco.ns.cloudflare.com), контакт адміна (dns.cloudflare.com → dns@cloudflare.com), серійний номер зони 2408945412 і таймери: refresh 10000 с (як часто secondary перевіряє оновлення), retry 2400 с, expire 604800 с (тиждень — і secondary перестає відповідати за зону), negative TTL 1800 с (скільки кешується відповідь «такого запису немає»).

Відповідав резолвер провайдера 10.255.255.1 (той самий, що й до заміни роутера), запити — 10–23 мс. Показово, що всі чотири записи, включно з серійним номером SOA 2408945412, за два дні не змінились — зона стабільна. Повний вивід: [docs/dig-output.txt](https://docs.dig-output.txt).

## 2. route — куди піде пакет

```
$ route -n get ithillel.ua
route to: 78.47.64.83
gateway: 192.168.8.1
interface: en0
mtu: 1500

$ route -n get -inet6 2a01:4f8:c012:dc97::1
route: writing to routing socket: not in table
```

**Що це означає:** IPv4-шлях звичайний — адреса не локальна, пакет піде через шлюз 192.168.8.1 (новий роутер) з Wi-Fi-інтерфейсу en0. А от IPv6-запит показовий: AAAA-запис у сайті є, але маршруту до нього в перевірній конфігурації **немає** — рівно той висновок, що й у ДЗ 5 (локально лише link-local; новий роутер, на відміну від старого, не роздає навіть ULA). Тому `curl -v` нижче чесно пише `IPv6: (none)` і йде по IPv4. Повний вивід: [docs/route-output.txt](https://docs.route-output.txt).

## 3. traceroute — шлях пакета

```
$ traceroute -I -n -w 2 -m 20 ithillel.ua
 1  192.168.8.1      2.2 ms  ← мій новий роутер (перший NAT)
 2  10.20.48.1      4.9 ms  ← старий Google-роутер (другий NAT)
 3  10.12.18.1      4.4 ms  ← приватна мережа провайдера
 4  10.1.1.3        5.3 ms
 5  91.226.254.3    5.7 ms  ← публічна адреса провайдера (IPORT)
 6  185.1.63.223    47.0 ms ← обмінна точка Giganet global IX
 7  213.239.224.218 46.0 ms ← магістраль Hetzner (AS24940)
 8  213.239.224.181 41.7 ms
 9  * 213.239.227.197 41.4 ms
10-11 * * *
12 136.243.181.18  40.5 ms ← core-роутер ДЦ Falkenstein (fsn1-dc8)
13 78.47.64.83     43.3 ms ← сервер ithillel.ua
```

**Що це означає:** до сайту тепер — **13 хопів** (було 12), і додатковий хоп — це прямий наслідок нової топології: ноутбук сидить за новим роутером (192.168.8.1), який сам підключається по Wi-Fi до старого Google-роутера. Хоп 2 (10.20.48.1) — це і є старий роутер, тільки видний з іншого боку: для сегмента, в який вчепився новий роутер, він відповідає як 10.20.48.1, а на своїй «старій» адресі 10.20.50.1 (мій шлюз із ДЗ 4) він досі живий — `traceroute 10.20.50.1` доходить до нього тим самим другим хопом. Тобто пакет тепер проходить **два домашні NAT** поспіль (192.168.8.0/24 → 10.20.x.x), і лише потім — мережу провайдера. Далі шлях ідентичний попередньому прогону: приватні адреси провайдера, публічна IPORT, IX, Hetzner.

Стрибок затримки  $\sim 5 \rightarrow \sim 47$  мс на хопі 6 збігається з переходом на міжоператорський маршрут через обмінну точку; далі видно адреси Hetzner і кінцевий сервер. За одним traceroute не можна точно визначити географічну межу. UDP-варіант після 12-го хопа отримує лише \*, тоді як ICMP (-I) доходить до сервера; це свідчить про різну фільтрацію або політику відповідей уздовж маршруту, але не локалізує її на самому сервері. Повний вивід обох варіантів: [docs/traceroute-output.txt](#).

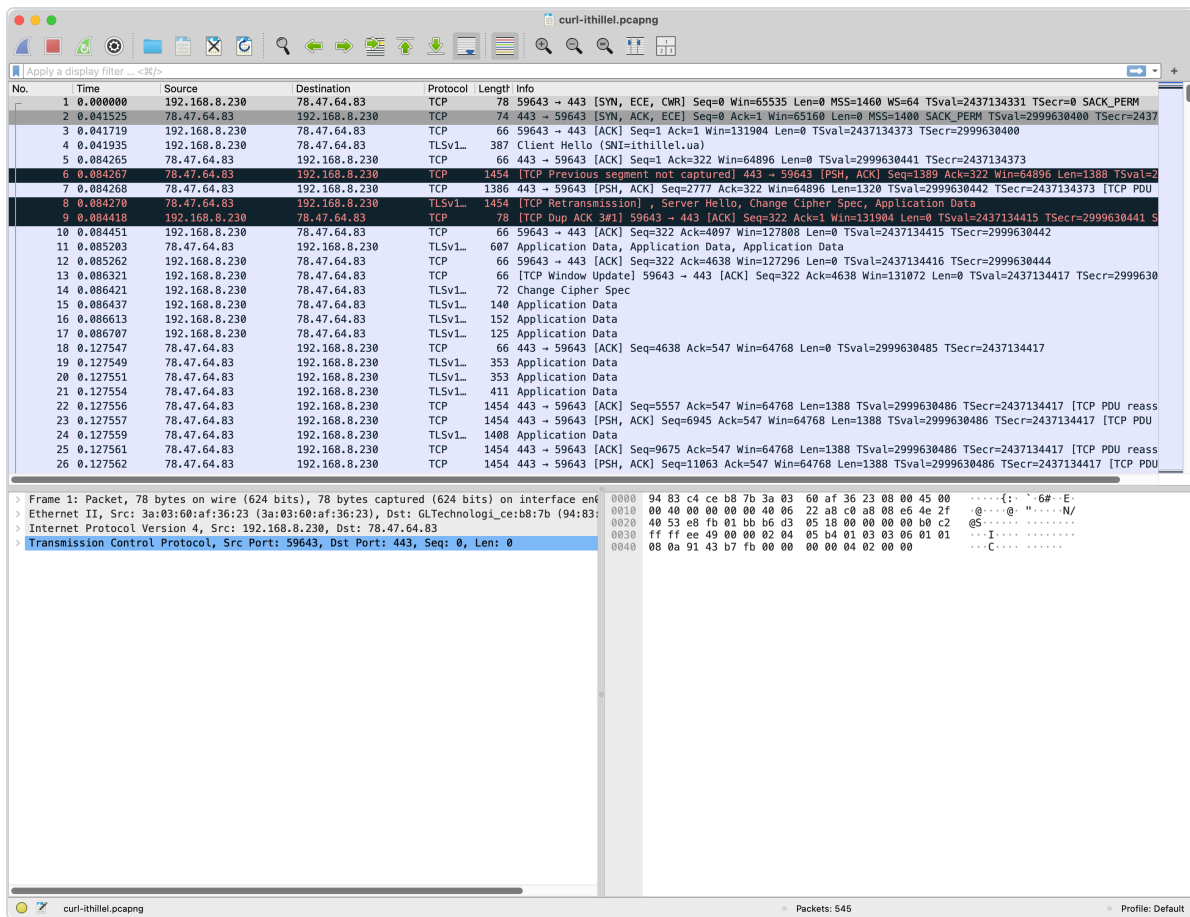
#### 4. Дамп під час curl -v: handshake, ClientHello з SNI, перша відповідь

Захоплення tshark'ом на en0 з фільтром `host 78.47.64.83`, паралельно — `curl -v https://ithillel.ua/`. Дамп: [docs/curl-ithillel.pcapng](#), вивід curl: [docs/curl-v-output.txt](#).

##### TCP handshake (кадри 1–3)

```
1  0.000000  192.168.8.230 → 78.47.64.83    [SYN, ECE, CWR] Seq=0 MSS=1460
2  0.041525  78.47.64.83   → 192.168.8.230 [SYN, ACK, ECE] Seq=0 Ack=1 MSS=1400
3  0.041719  192.168.8.230 → 78.47.64.83    [ACK] Seq=1 Ack=1
```

Той самий three-way handshake, що в ДЗ 4, тільки тепер у Wireshark: SYN → SYN-ACK → ACK, рівно один RTT  $\approx 42$  мс (збігається з traceroute). Цікава дрібниця нового прогону: я анонсую MSS 1460, а у відповіді бачу **MSS 1400** — MSS clamping під менший MTU. Найімовірніший винуватець — новий роутер: він працює Wi-Fi-клієнтом за старим роутером (relayed-режим, подвійний NAT), і такі прошивки типово підрізають MSS, щоб уникнути фрагментації на своєму uplink. Сегменти даних тепер несуть по 1388 байтів корисного навантаження замість 1448.



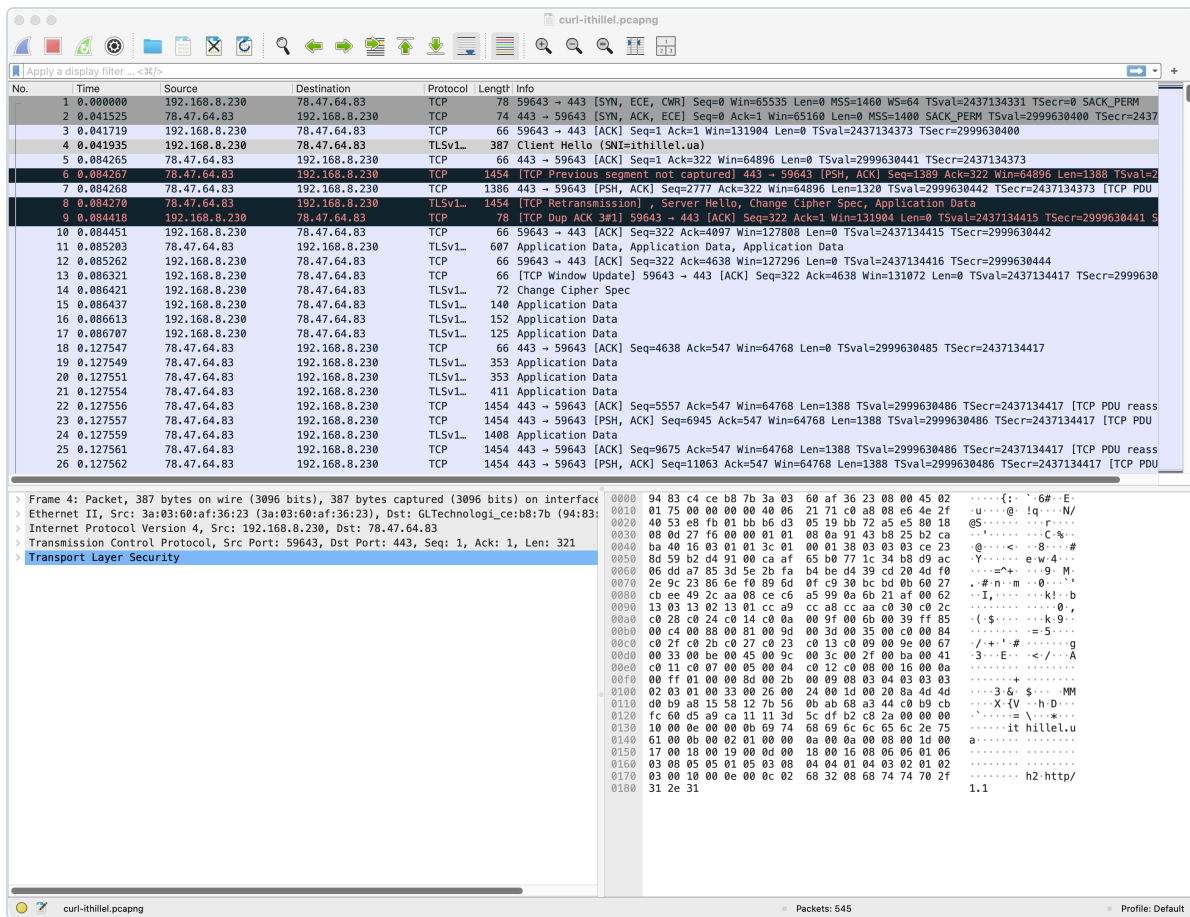
Handshake у Wireshark

## ClientHello з SNI (кадр 4)

Одразу після handshake (0.0419 с) клієнт шле перший TLS-запис — Client Hello. Wireshark просто в колонці Info показує головне: Client Hello (SNI=ithillel.ua). У деталях розширення server\_name:

```
Extension: server_name (len=16)
  Server Name Indication extension
    Server Name Type: host_name (0)
    Server Name: ithillel.ua
```

**Навіщо SNI:** ім'я хоста передається **відкритим текстом** до того, як з'явиться шифрування — інакше сервер, на якому живе кілька сайтів, не знав би, який сертифікат показати. У hex-панелі скріншота видно й сам рядок `ithillel.ua`, і ALPN-пропозицію `h2 http/1.1`:



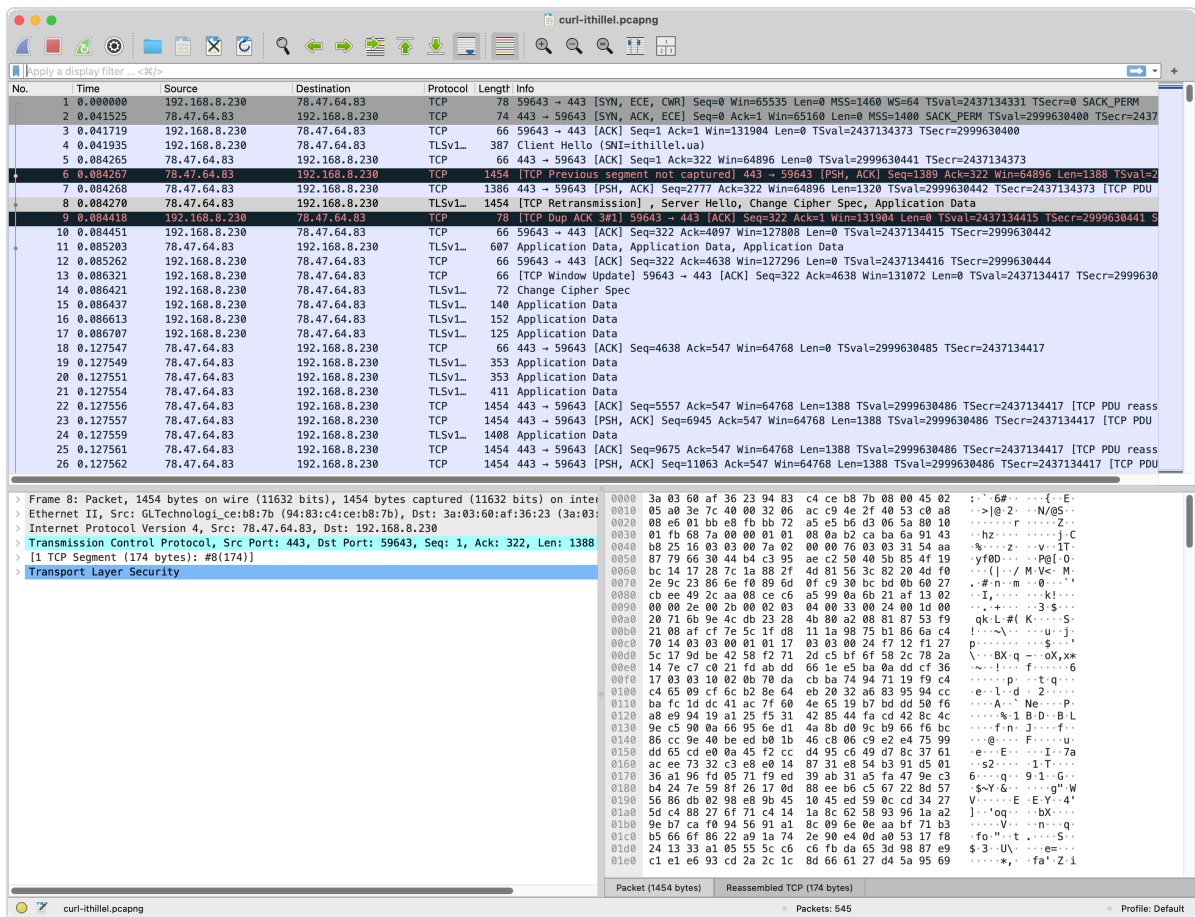
ClientHello з SNI

## ServerHello і перша відповідь

Відповідь сервера (кадр 8, 0.0843 c): Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data — сервер обрав **TLS 1.3** і шифр **TLS\_AES\_256\_GCM\_SHA384**. Wireshark показує Previous segment not captured, SACK і TCP Retransmission: початковий сегмент не потрапив у дамп або був побачений не по порядку. Оскільки всі ці кадри мають практично однаковий timestamp, дамп не дає підстав упевнено назвати це реальною втратою в мережі. Для складання TLS із таких сегментів увімкнено `tcp.reassemble_out_of_order`. У TLS 1.3 сертифікат летить уже зашифрованим (Application Data в тому ж кадрі) — на відміну від TLS 1.2, де Certificate було видно відкрито.

Перша **HTTP-відповідь** приходить на 0.12–0.13 с — у дампі це перші кадри Application Data від сервера після мого запиту (розшифрувати їх Wireshark не може, ключі лишилися у curl), а розшифровану версію показує сам `curl -v`:

```
< HTTP/2 200
< server: nginx
< content-length: 653492
< strict-transport-security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
```



ServerHello і Application Data

Текстовий розбір дампа: [docs/tshark-analysis.txt](#).

## 5. curl -w — фази запиту

Три запуски поспіль ([docs/curl-timing-output.txt](#)):

| Фаза                           | Запуск 1 | Запуск 2 | Запуск 3 | Що вимірює                         |
|--------------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------|
| DNS<br>(namelookup)            | 6 мс     | 3 мс     | 3 мс     | резолв імені                       |
| TCP (connect)                  | 47 мс    | 43 мс    | 42 мс    | + handshake<br>SYN/SYN-<br>ACK/ACK |
| TLS (appconnect)               | 93 мс    | 89 мс    | 87 мс    | + TLS-handshake                    |
| Перший байт<br>(starttransfer) | 133 мс   | 134 мс   | 129 мс   | + запит і<br>відповідь nginx       |
| Всього (total)                 | 350 мс   | 341 мс   | 347 мс   | + завантаження<br>тіла 653 КБ      |

**Що найдовше.** Дивитись треба на *прирости*, а не на абсолютні цифри (кожен рядок включає попередні). У запуску 2: DNS 3 мс, TCP +40 мс, TLS +46 мс, перший байт +46 мс, тіло +206 мс. Тобто:

- з фаз встановлення з'єднання найдовші — **TLS** і очікування першого байта (по ~46 мс), але це рівно один RTT кожна: TLS 1.3 вкладає весь handshake в один обмін (у TLS 1.2 було б два RTT  $\approx 90$  мс);
- TCP — теж ~один RTT  $\approx 40$  мс: на такій відстані (Німеччина) усе визначає швидкість світла, а не CPU;
- DNS майже безплатний (3–6 мс): запис уже сидів у кеші резолвера провайдера (у попередньому прогоні «холодний» резолв коштував 63 мс);
- а найдовша частина запиту взагалі — **завантаження тіла** (~206 мс, 653 КБ HTML): сумарно довше, ніж усі handshake разом.

Порівняно з прогоном до заміни роутера цифри збіглись у межах пари мілісекунд — вузьке місце (RTT до Німеччини) від локального роутера не залежить.

## 6. openssl s\_client — сертифікат і ланцюжок

```
$ openssl s_client -connect ithillel.ua:443 -servername ithillel.ua -showcerts
---
Certificate chain
 0 s:CN=ithillel.ua          i:C=US, O=Let's Encrypt, CN=YR2
 1 s:C=US, O=Let's Encrypt, CN=YR2 i:C=US, O=ISRG, CN=Root YR
 2 s:C=US, O=ISRG, CN=Root YR      i:C=US, O=Internet Security Research Group, CN=ISRG
---
Verification: OK
Protocol: TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384

subject=CN=ithillel.ua (SAN: *.ithillel.ua, ithillel.ua)
notBefore=Jul  7 20:29:50 2026 GMT
notAfter=Oct  5 20:29:49 2026 GMT
```

### Відповіді на питання завдання:

- **Хто підписав:** Let's Encrypt, проміжний CA **YR2** (нове покоління проміжних LE; ланцюжок веде до кореня ISRG Root YR, який для старих клієнтів крос-підписаний класичним ISRG Root X1).
- **Скільки днів лишилось:** сертифікат виданий 07.07.2026 до 05.10.2026 — типовий 90-денний строк Let's Encrypt; на момент повторної перевірки (27.07.2026) лишилось **70 днів**. Спосіб продовження із сертифіката визначити не можна.
- **Чи весь ланцюжок віддано:** так — сервер шле **3 сертифікати**: свій (leaf) і обидва проміжні (YR2, Root YR). Кореневий не шле — і не має: корінь клієнт і так тримає у своєму

сховищі довіри, тому `Verification: OK`. Якби сервер віддав лише leaf, частина клієнтів не змогла б побудувати ланцюжок і лаялась би на «unknown issuer».

Повний вивід: [docs/openssl-output.txt](#), підсумок по сертифікату: [docs/cert-summary.txt](#).

---

## Опціональна частина: безпека

---

### 7. SSL Labs — оцінка A+

Скан через [api.ssllabs.com](#) (обидва ендпоінти — IPv4 і IPv6): **A+**, без жодного warning. Підсумок: [docs/ssllabs-summary.txt](#).

**Що підтвердив скан:** сервер підтримує лише TLS 1.2 і 1.3, усі погоджені набори мають forward secrecy (ECDHE), а HSTS налаштовано як `max-age=31536000; includeSubDomains; preload`. За сукупністю перевірок обидва ендпоінти отримали A+.

**Що можна поліпшити, попри оцінку A+:**

- у TLS 1.2 досі увімкнені 4 **CBC-шифри** (`...AES_256_CBC_SHA` тощо) — SSL Labs позначає їх «weak»: режим CBC у TLS історично вразливий до padding-атак (Lucky13 і родина);
- ключ **RSA 2048** — прийнятний, хоча ECDSA P-256 зазвичай дає менший сертифікат і швидші операції;
- OCSP stapling вимкнено** — раніше за це теж чіпляли, хоча зараз це вже не мінус (див. нижче).

### 8. Порівняння з конфігом [ssl-config.mozilla.org](#)

Згенерований конфіг (nginx, профіль **Intermediate**, guidelines 6.0): [docs/mozilla-nginx-intermediate.conf](#). Порівняння з тим, що реально віддає [ithillel.ua](#):

| Параметр      | Mozilla Intermediate          | ithillel.ua                       | Вердикт                                                |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Протоколи     | TLS 1.2 + 1.3                 | TLS 1.2 + 1.3                     | збіг                                                   |
| Шифри TLS 1.3 | AES-GCM ×2 + ChaCha20         | ті самі 3                         | збіг                                                   |
| Шифри TLS 1.2 | лише ECDHE + AES-GCM/ChaCha20 | + 4 зайві CBC, без ChaCha20       | <b>розбіжність</b>                                     |
| HSTS          | max-age ≥ 2 роки              | 1 рік, includeSubDomains, preload | коротший max-age; preload-статус окремо не перевірявся |
| Ключ          | RSA 2048 достатньо            | RSA 2048                          | збіг                                                   |

| Параметр      | Mozilla Intermediate        | ithillel.ua | Вердикт                       |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| OCSP stapling | у збереженому конфігу немає | вимкнено    | не є розбіжністю <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Let's Encrypt у 2025 припинив підтримку OCSP (лишилися тільки CRL), тож увімкнути stapling для цього сертифіката все одно не вийшло б.

**Висновок:** за параметрами, які можна перевірити зовні, сайт близький до Mozilla Intermediate, але має щонайменше дві розбіжності: список шифрів TLS 1.2 (зайві CBC і немає ChaCha20) та короткий HSTS `max-age`. Повну відповідність усьому nginx-конфігу зовнішнім скануванням довести не можна.

## 9. П'ять речень: що б я змінив у своєму сервісі

Мій «продакшн» — домашня мережа, де за Nest Wifi тепер каскадом стоїть роутер GL.iNet (у дампі його видно за OUI вендора GL Technologies), плюс пет-проекти за nginx, і ось що я б змінив після цього розбору.

1. У nginx вичистив би CBC-шифри з TLS 1.2, вставивши рядок `ssl_ciphers` прямо з генератора Mozilla, — рівно та розбіжність, яку знайшов у розділі 8.
2. Додав би HSTS `max-age=63072000; includeSubDomains` (а після перевірки субдоменів — і `preload`), бо без нього перший захід користувача по `http://` лишається вікном для downgrade-атаки.
3. Повісив би моніторинг терміну сертифіката (`openssl x509 -checkend` у cron з алертом за 14 днів): 72 дні з розділу 6 швидко стають нулем, якщо автопродовження мовчки зламалось.
4. На роутері вимкнув би відповіді на ICMP/закриті порти з WAN не чіпаючи ICMP типу 3/4 (fragmentation needed) — інакше зламається Path MTU Discovery, який розбирали в ДЗ 4.
5. Якщо порівняння WAN-адреси роутера з публічною адресою підтвердить CGNAT, замість відкривати порти назовні — тримати доступ до сервісів через WireGuard-тунель до VPS, а на VPS лишити відкритими лише 443 і порт WireGuard.

## Звіт (підсумок)

| Пункт      | Результат                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Сайт       | ithillel.ua → 78.47.64.83 (Hetzner FSN1), AAAA є, DNS — Cloudflare |
| traceroute | 13 хопів (ICMP), міжоператорський перехід на хопі 6 (~47 мс)       |

| Пункт      | Результат                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Handshake  | кадри 1–3, RTT $\approx$ 42 мс; ClientHello з SNI=ithillel.ua — кадр 4   |
| TLS        | 1.3, TLS_AES_256_GCM_SHA384, ServerHello у кадрі 8; MSS clamping до 1400 |
| curl -w    | DNS 3 мс / TCP +40 / TLS +46 / TTFB +46;<br>найдовше — тіло (~206 мс)    |
| Сертифікат | Let's Encrypt YR2, лишилось 70 днів, ланцюжок повний (leaf + 2 проміжні) |
| SSL Labs   | A+ (обидва ендпоінти); мінус — CBC-шифри в TLS 1.2                       |
| vs Mozilla | близько до Intermediate; відрізняються TLS 1.2 ciphers і HSTS max-age    |